EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Un ordre total sur le demi-plan supérieur

Sur $P = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) \geqslant 0\}$, on pose $z \preccurlyeq z' \iff |z| < |z'|$ ou $(|z| = |z'|$ et $\mathrm{Re}(z) \leqslant \mathrm{Re}(z'))$. Montrer que c'est une relation d'ordre total.